

LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 12

Analisis Penerapan SOLID pada Sistem Pengisian KRS

Proyek: siakad-solid

Package: com.siakad

Disusun berdasarkan template LAPORAN2.pdf

Disusun oleh:

Mahasiswa Praktikum PBO

Program Studi Teknik Informatika

2026

LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 12

Analisis Penerapan SOLID pada Sistem Pengisian KRS

Proyek: siakad-solid

Package: com.siakad

Disusun berdasarkan template LAPORAN2.pdf

Disusun oleh:

Mahasiswa Praktikum PBO

Program Studi Teknik Informatika

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Akademik (SIKAD) merupakan aplikasi yang membantu proses akademik, salah satunya pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Dalam praktik pengembangan perangkat lunak, sistem seperti ini perlu dirancang agar mudah dikembangkan, diuji, dan diganti komponennya tanpa mengganggu bagian lain.

Proyek siacad-solid menerapkan prinsip-prinsip SOLID pada kasus pengisian KRS. Aplikasi memisahkan tanggung jawab validasi, penyimpanan data, pencetakan, jenis mata kuliah, dan perhitungan UKT ke dalam kelas serta interface yang lebih spesifik.

1.2 Rumusan Masalah

- B
- B
- Bagaimana hasil pengujian sederhana dari program setelah dikompilasi dan dijalankan?

1.3 Tujuan

- M
- Menganalisis penerapan Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, dan Dependency Inversion.
- Menyajikan hasil eksekusi program sebagai bukti bahwa aplikasi berjalan sesuai skenario.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Program

Program berada pada package com.siacad. Class utama SiacadApp membentuk objek repository, validator, printer, manager, daftar mata kuliah, data KRS, dan strategi perhitungan UKT. Setelah semua dependency disiapkan, method prosesKRS pada KRSManger dipanggil untuk menjalankan alur utama.

Komponen	Peran
SiacadApp	Entry point aplikasi dan penyusun objek awal.
KRSManger	Koordinator proses validasi, hitung UKT, simpan data, dan cetak KRS.
KRSValidator	Memvalidasi prasyarat pengambilan mata kuliah.
KRSRepository	Kontrak penyimpanan data KRS.
KRSPrinter	Menangani proses pencetakan KRS ke format PDF.
UKTCalculationStrategy	Kontrak strategi perhitungan UKT.

2.2 Alur Kerja Aplikasi

1. S
2. D
3. D
4. M

5. KRSManger memvalidasi KRS, menghitung SKS dan UKT, menjalankan proses khusus praktikum, menyimpan data, lalu mencetak KRS.

2.3 Penerapan Prinsip SOLID

Single Responsibility Principle terlihat dari pemisahan tugas: KRSValidator hanya memvalidasi, KRSPrinter hanya mencetak, repository hanya menyimpan, sedangkan KRSManger mengoordinasikan proses bisnis.

Open/Closed Principle diterapkan melalui interface KRSRepository dan UKTCalculationStrategy. Sistem dapat menambah repository baru atau strategi UKT baru tanpa mengubah KRSManger.

Liskov Substitution Principle terlihat saat KelasTeori, KelasPraktikum, dan KelasKKN dapat diperlakukan sebagai MataKuliah. KRSManger cukup membaca kode, nama, dan SKS melalui kontrak MataKuliah.

Interface Segregation Principle tampak pada MataKuliahPraktikum yang memperluas MataKuliah hanya untuk kelas yang membutuhkan operasi praktikum, seperti cekPeralatanPraktikum dan alokasiAsistenLab.

Dependency Inversion Principle diterapkan karena KRSManger bergantung pada abstraksi KRSRepository dan UKTCalculationStrategy, bukan implementasi penyimpanan atau perhitungan tertentu.

BAB III IMPLEMENTASI DAN HASIL

3.1 Struktur File

```
src/com/siakad/SiakadApp.java
src/com/siakad/KRSManger.java
src/com/siakad/KRSRepository.java
src/com/siakad/CloudNoSQLKRSRepository.java
src/com/siakad/MySQLKRSRepository.java
src/com/siakad/UKTCalculationStrategy.java
src/com/siakad/MBKMUKTStrategy.java
src/com/siakad/RegulerUKTStrategy.java
src/com/siakad/BidikmisiUKTStrategy.java
src/com/siakad/MataKuliah.java
src/com/siakad/MataKuliahPraktikum.java
src/com/siakad/KelasTeori.java
src/com/siakad/KelasPraktikum.java
src/com/siakad/KelasKKN.java
```

3.2 Potongan Kode Utama

```
KRSRepository repository = new CloudNoSQLKRSRepository();
KRSValidator validator = new KRSValidator();
KRSPrinter printer = new KRSPrinter();
KRSManger manager = new KRSManger(repository, validator, printer);

DataKRS krs = new DataKRS("MHS12345", mkMahasiswa);
UKTCalculationStrategy skemaMBKM = new MBKMUKTStrategy();
manager.prosesKRS(krs, skemaMBKM);
```

3.3 Hasil Eksekusi

Program berhasil dikompilasi menggunakan perintah javac dan dijalankan menggunakan java -cp bin com.siacad.SiakadApp. Output menunjukkan total SKS sebesar 8 dan tagihan UKT skema MBKM sebesar Rp 3.400.000,00.

```
--- Memulai Sistem Pengisian KRS ---  
Memvalidasi prasyarat pengambilan mata kuliah...  
Total SKS: 8  
Tagihan UKT: Rp 3400000,00  
Mengecek ketersediaan peralatan lab untuk: Praktikum Algoritma  
Mengalokasikan asisten lab untuk: Praktikum Algoritma  
Menyimpan KRS Mhs MHS12345 ke [Cloud NoSQL] secara asinkron...  
Mencetak KRS mahasiswa MHS12345 ke format [PDF]...  
--- Proses KRS Selesai ---
```

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Aplikasi siacad-solid berhasil memodelkan proses pengisian KRS dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Penggunaan interface dan strategi membuat program lebih fleksibel ketika diperlukan penggantian repository, penambahan skema UKT, atau penambahan jenis mata kuliah.

Berdasarkan hasil eksekusi, program dapat memproses tiga mata kuliah dengan total 8 SKS, menghitung tagihan UKT skema MBKM, menjalankan kebutuhan khusus praktikum, menyimpan data ke repository cloud, dan mensimulasikan pencetakan KRS.

4.2 Saran

- M
- M
- M
- M

DAFTAR PUSTAKA

- M
- D
- S